Name: .....

adwo-iqw-a

Vorname: .....

Stud. Nr: .....

Prüfung
Physik I für PHYS/MATH

HS 2014
Prof. Dr. G. Dissertori

August 2015

Der Lösungsweg der Aufgaben 1 – 4 soll analytisch nachvollziehbar sein, Zahlenwerte sind erst am Ende einzusetzen. Die Aufgaben 5 – 14 sind ***Multiple Choice*** *Aufgaben. Markieren Sie für diese genau* ***eine*** *Lösung per Aufgabe in der Tabelle auf* ***dieser Seite****. Kein Punkteabzug im Falle einer falschen Antwort.*

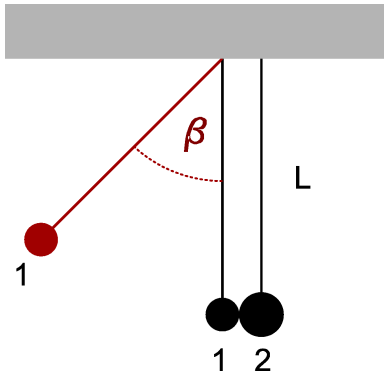
Konstanten:

Gravitationskonstante:	G	6.673	$\cdot 10^{-11}$	$\mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum:	c	2.998	$\cdot 10^{8}$	$\mathrm{m\,s^{-1}}$
Magnetische Feldkonstante:	μ_0	$4\,\pi$	$\cdot 10^{-7}$	$\mathrm{V\,s\,A^{-1}\,m^{-1}}$
Elektrische Feldkonstante:	ϵ_0	8.854	$\cdot 10^{-12}$	$\mathrm{A\,s\,V^{-1}\,m^{-1}}$
Elementarladung:	e	1.602	$\cdot 10^{-19}$	C
Spezifische Ladung eines Elektrons:	e/m_e	1.7588	$\cdot 10^{11}$	$\mathrm{C\,kg^{-1}}$
Atommassen-Einheit:	u	1.661	$\cdot 10^{-27}$	kg $\hat{=}$ 931.49MeV
Normtemperatur: (0 °C)	T	273.15		K
Avogadro-Konstante:	N_A	6.022	$\cdot 10^{23}$	$\mathrm{mol^{-1}}$
Boltzmann-Konstante:	k	1.381	$\cdot 10^{-23}$	$\mathrm{J\,K^{-1}}$
Universelle Gaskonstante:	R	8.315		$\mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$
Stefan-Boltzmann-Konstante:	σ	5.671	$\cdot 10^{-8}$	$\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-4}}$
Konstante des Wienschen Verschiebungsgesetzes:	b	2.898	$\cdot 10^{-3}$	K m
Planck'sche Konstante	h	6.626	$\cdot 10^{-34}$	J s
Äquatorradius der Erde	R_A	6.378	$\cdot 10^{6}$	m
Bahnradius der Erde um die Sonne	R_E	1.506	$\cdot 10^{11}$	m
Bahnradius des Mars um die Sonne	R_M	2.280	$\cdot 10^{11}$	m
Masse der Sonne	M_S	1.9884	$\cdot 10^{30}$	kg
Masse der Erde	M_E	5.9722	$\cdot 10^{24}$	kg
Gravitationsbeschleunigung Erde	g	9.789		$\mathrm{m\,s^{-2}}$
Atommasse (Eisen)	m_{Fe}	55.8		u
Atommasse (Kupfer)	m_{Cu}	63.5		u
Atommasse (Silber)	m_{Ag}	107.9		u
Atommasse (Gold)	m_{Au}	197.0		u

1 Kugelpendelstoss

Zwei kleine Stahlkugeln der Massen $m_1 = 0.01$ kg und $m_2 = 0.03$ kg hängen an zwei (gleich) langen Fäden der Länge $L = 0.5$ m nebeneinander und berühren sich mittig (Skizze). Die Kugel 1 wird um den Winkel $\beta = 60°$ angehoben und anschliessend ohne Anfangsgeschwindigkeit losgelassen.

Hinweis: Nehmen Sie für die Erdbeschleunigung $g = 10$ m/s^2 an.



a) Mit welcher Geschwindigkeit v_1 stösst die Kugel 1 auf Kugel 2?

b) In einem ersten Versuch soll der Stossvorgang vollständig elastisch sein. Wie hoch steigt die Kugel 2 nach dem Stoss?

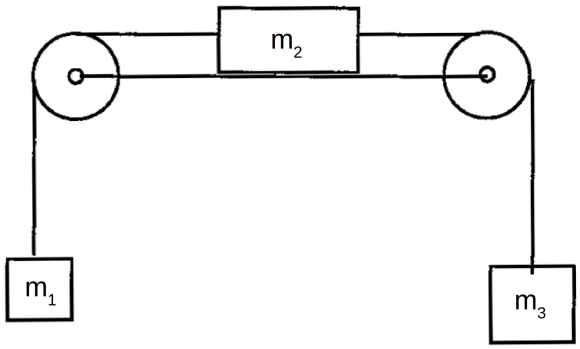
c) In einem zweiten Versuch sollen die beiden Kugeln beim Stossvorgang zusammenkleben. Welche Geschwindigkeit v_E haben die beiden Kugeln unmittelbar nach dem Stoss?

d) Welcher Anteil p der Anfangsenergie von Kugel 1 wird dabei in nicht-mechanische Energieformen umgesetzt?

2 Klötze und Rollen

Betrachten Sie das System der folgenden Abbildung. Die Schnur, die die Klötze miteinander verbindet sei weder dehn- noch stauchbar und habe eine vernachlässigbare Masse. Es treten keine Reibungskräfte auf. Die Massen sind $m_1 = 6$ kg, $m_2 = 4$ kg und $m_3 = 10$ kg.

Hinweis: Nehmen Sie für die Erdbeschleunigung $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$ an.



(a) Zeichnen Sie alle auf die Massen wirkenden Kräfte in die Abbildung ein und bezeichnen Sie diese sinnvoll.

(b) Stellen Sie die Bewegungsgleichungen für die drei Massen auf.

(c) Wie gross ist der Betrag der Beschleunigung von m_3?

(d) Wie gross sind die während der Bewegung wirkenden Seilkräfte?

3 Keplerproblem

Ein Planet mit konstanter Masse m bewege sich um eine Sonne mit Masse M. Die Bewegung finde in der xy-Ebene statt. Die Bewegungsgleichungen lauten in ebenen Polarkoordinaten (r, ϕ)

$$\begin{aligned} \ddot{r} - r\dot{\phi}^2 &= -\frac{GM}{r^2} \\ 2\dot{r}\dot{\phi} + r\ddot{\phi} &= 0, \end{aligned}$$

wobei G die Newtonsche Gravitationskonstante ist.

a) Zeigen Sie unter Benützung der Bewegungsgleichungen, dass die z-Komponente des Drehimpulses $L_z = mr^2\dot{\phi}$ eine Konstante der Bewegung (d.h. zeitlich konstant) ist. Benützen Sie die Gleichung für L_z um

$$\ddot{r} = \frac{L_z^2}{m^2 r^3} - \frac{GM}{r^2}$$

zu erhalten.

b) Drücken Sie für kreisförmige Lösungen ($r(t) = R = \text{const}$) der Bewegungsgleichungen die Winkelgeschwindigkeit $\Omega = \dot{\phi}$ und den Drehimpuls durch m, M, R und G aus.

c) Für kleine Auslenkungen $\delta r(t)$ aus einer kreisförmigen Bahn gilt genähert die Gleichung:

$$\delta\ddot{r} + \frac{GM}{R^3}\delta r = 0$$

Verifizieren Sie dass der Ansatz $\delta r = A\sin(\omega t + \varphi)$ die Gleichung erfüllt und bestimmen Sie was sich für ω ergibt. Wie könnten A und φ bestimmt werden?

4 Gasturbine

Ein geschlossener einstufiger Kreislauf einer Gastrubine kann durch einen Kreisprozess mit einem einatomigen idealen Gas und 4 Zuständen durch folgende Zustandsänderungen charakterisiert werden:

$1 \to 2$ Adiabatische Zustandsänderung

$2 \to 3$ Isobare Zustandsänderung

$3 \to 4$ Adiabatische Zustandsänderung

$4 \to 1$ Isobare Zustandsänderung

Es sind folgende Parameter des Prozesses bekannt:

Zustand	Druck	Temperatur
1	$p_1 = 1 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$	$T_1 = 20\,^\circ\mathrm{C}$
2	$p_2 = 5 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$	$T_2 = 171.85\,^\circ\mathrm{C}$
3	$p_3 = 5 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$	$T_3 = 650\,^\circ\mathrm{C}$
4	$p_4 = 1 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$	$T_4 =$

Desweiteren ist für die adiabatischen Zustandsänderungen $1 \to 2$ und $3 \to 4$ die molare Volumenänderungsarbeit bekannt:

$$\begin{aligned} W_{m,1,2} &= 1894\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol}} \\ W_{m,3,4} &= -3849\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol}} \end{aligned}$$

a) Skizzieren sie den Kreisprozess in einem p-V-Diagramm.

b) Was ist die Temperatur T_4:

   A) $T_4 = 211.8\mathrm{K}$
   B) $T_4 = 211.8°\mathrm{C}$
   C) $T_4 = 341.4°\mathrm{C}$
   D) $T_4 = 341.4\mathrm{K}$

c) Berechnen Sie die molare Arbeit (Arbeit pro Mol Gas) und die molare Wärme für alle Zustandsänderungen dieses Kreisprozesses. Die molare Wärmekapazität für konstanten Druck beträgt $c_{m,p} = \frac{5}{2} \cdot R$, wobei R die universelle Gaskonstante bezeichnet.

d) Wie hoch ist der thermische Wirkungsgrad dieses Kreisprozesses?

e) Was ist der Wirkungsgrad für einen Carnot-Kreisprozess zwischen den Temperaturen $T_{\min} = 20\,^\circ\mathrm{C}$ und $T_{\max} = 650\,^\circ\mathrm{C}$? Vergleichen Sie diesen mit dem Wirkungsgrad der Gasturbine.

5 Würfelpendel

Ein Würfel mit homogener Massendichte (Gesamtmasse M) und Kantenlänge b hänge mit einer seiner Kanten an einer Achse, die senkrecht zur Gravitationskraft der Erde ausgerichtet ist. Um diese Achse kann er sich frei bewegen und nach einer kleinen Auslenkung führe er kleine Schwingungen um sie aus, da die Gravitationskraft als rücktreibende Kraft wirkt. Seien sein Trägheitsmoment I und die Auslenkung beschrieben durch einen Winkel ϕ (siehe auch Skizze).

Hinweis: *Zur Lösung dieser Aufgabe sind keine ausführlichen Rechnungen notwendig*

a) Wie lautet das Trägheitsmoment I des Würfels bezüglich der Achse?

A) $\frac{1}{3}Mb^3$

B) $\frac{1}{2\sqrt{2}}Mb$

C) $\frac{2}{3}Mb^2$

D) $\frac{2}{3}Mgb\sin\phi$

b) Wie lautet die Bewegungsgleichung, die diese Schwingung für kleine Auslenkungen beschreibt?

A) $\ddot{\phi} - \frac{3g}{b2\sqrt{2}}\cos\phi = 0$

B) $\ddot{\phi} + \frac{3g}{b2\sqrt{2}}\phi = 0$

C) $Ma = Mb - \frac{M}{3}\sin\phi$

D) $\ddot{M} + \frac{2}{3}b^2 = 0$

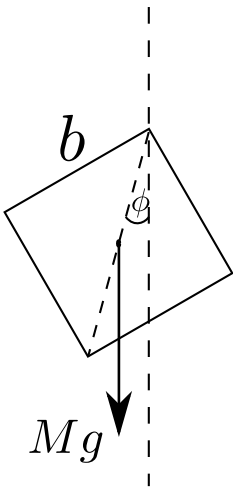


Abbildung 1: Skizze zum Würfelpendel. Zeigt seitliche Ansicht in Richtung der Achse.

6 Kompression

In welchem Prozess mit gleicher Volumenabnahme wird an einem idealen Gas mehr Arbeit verrichtet?

(A) In beiden Fällen verrichtet der Kolben keine Arbeit, da es sich um eine Kompression handelt.

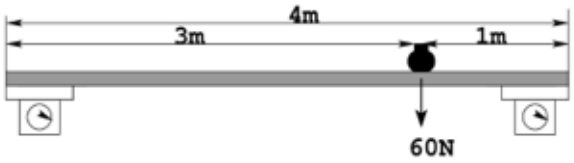
(B) Da Anfangszustand und Volumenabnahme gleich sind, werden die isotherme und adiabatische Kompression diesselbe Arbeit am Gas verrichten.

(C) Adiabatische Kompression.

(D) Isotherme Kompression.

7 Waagen

Ein 4 m langes masseloses Brett liegt an seinen beiden Enden auf zwei Waagen. Auf dem Brett liegt ein Massestück auf welches eine Gewichtskraft von 60 N wirkt. Der Abstand zum linken Brettende beträgt 3 m, der zum rechten Ende 1 m. Was zeigen die beiden Waagen an?



(A) F_r= 15 N, F_l =45 N

(B) F_r= 60 N, F_l =0 N

(C) F_r= 30 N, F_l =30 N

(D) F_r= 45 N, F_l =15 N

8 Zugfahrt

Eine moderne S-Bahn (Baujahr 2006, Masse von 225 t) führt eine Belastungstestfahrt zwischen Zürich HB und Zürich Flughafen durch (Strecke = 10 km). Dafür beschleunigt die S-Bahn mit einer Nominalantriebskraft von 240 kN. Der Zug fährt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 140 km/h. Der Zug bremst mit einer Beschleunigung von -1.6 m/s^2, um am Flughafen zum Stillstand zu kommen.

Bestimmen Sie die minimale Zeit, die für die Fahrt benötigt wird.

(A) 260 s

(B) 290 s

(C) 320 s

(D) 350 s

9 Dimensionsanalyse

Die maximale Knicklast (eine Kraft) eines dünnen Stabs ist gegeben durch

$$F_k = \frac{\pi^2 EI}{(\beta \ell)^2}$$

wobei ℓ die Länge des Stabes bezeichnet, E das Elastizitätsmodul und I das axiale Flächenträgheitsmoment ($[I] = m^4$); β ist eine dimensionlose Grösse, welche die Randbedingungen (Stab frei oder eingespannt) abbildet.

Was ist die Einheit des Elastizitätsmoduls?

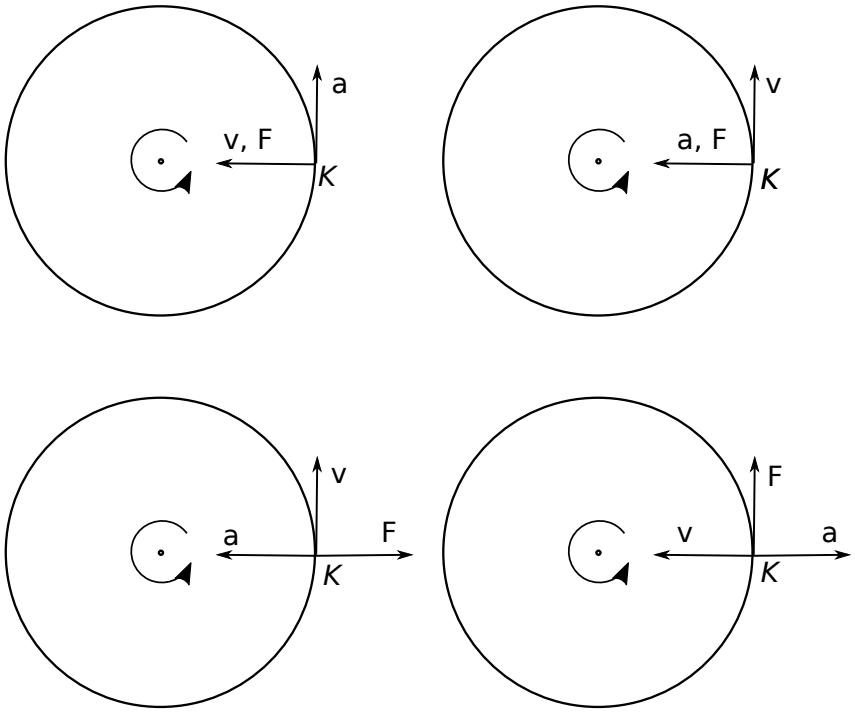
(A) $kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-2}$

(B) $kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-1}$

(C) $kg \cdot m \cdot s^{-2}$

(D) $kg \cdot m \cdot s^{-1}$

10 Scheinkräfte



Ein Kind (K) steht auf einem drehenden Karusell. Welches der obigen Diagramme gibt die Richtung der Momentangeschwindigkeit (v), der Beschleunigung (a) und der Zentripetalkraft (F) für einen nicht-mitbewegten Beobachter in einem äusseren Inertialsystem korrekt wieder?

(A) rechts unten

(B) links unten

(C) links oben

(D) rechts oben

11 Photonenantrieb

Ein Astronaut ist mit Reparaturarbeiten an seinem Raumschiff fernab von irgendwelchen Himmelskörpern beschäftigt. Er legt eine Licht spendende Taschenlampe mit einer Lichtleistung von 2 W neben sich (anfänglich in Ruhe). Nach einer Stunde ist er mit den Reparaturarbeiten fertig.

Die Lampe hat eine Masse von 0.25 kg, die ausgesandten Lichtteilchen (Photonen) haben eine Energie von $4.0 \cdot 10^{-19}$ J und einen Impuls von $1.3 \cdot 10^{-27}$ kg m/s.

Wie schnell bewegt sich die Taschenlampe nun?

(A) 23.5 cm/h

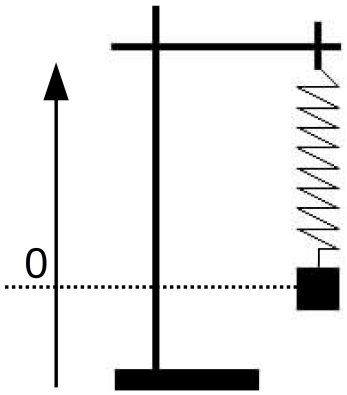
(B) 33.7 cm/h

(C) 40.2 cm/h

(D) 29.5 cm/h

12 Federpendel

Betrachten Sie die folgende Abbildung eines Federpendels samt eingezeichnetem Koordinatensystem. Welche der nachfolgend genannten Konfigurationen für die Grössen Ort s, Geschwindigkeit v und Beschleunigung a tritt bei einer harmonischen Schwingung **nicht auf**?



(A) $s < 0$ und $v > 0$ und $a < 0$

(B) $s > 0$ und $v > 0$ und $a < 0$

(C) $s < 0$ und $v < 0$ und $a > 0$

(D) $s > 0$ und $v < 0$ und $a < 0$

13 Kreisbewegung

Eine Masse m wird an einem Seil der Länge ℓ in einem vertikalen Kreis geschwungen mit konstanter Bahngeschwindigkeit v. Was ist der Unterschied zwischen maximaler und minimaler Zugkraft am Seil?

(A) $m(v^2 r^{-1} + g)$

(B) $m(v^2 r^{-1} + 2g)$

(C) $2mg$

(D) $mv^2 r^{-1}$

14 Spezifische Wärme

Ein Stück Eisen, (M_{Fe}=0.297 kg), ein Stück Silber (M_{Ag}=0.698 kg) und ein Stück Kupfer (M_{Cu}=0.698 kg) haben die gleiche Anfangstemperatur $T_a = 20°$ C. Alle werden in isolierten Behältern mit 100 kJ Energie beheizt. Welche der folgenden Aussagen für die Endtemperaturen T_e der drei Körper ist korrekt?

(A) $T_e^{Cu} < T_e^{Ag} \approx T_e^{Fe}$

(B) $T_e^{Fe} \approx T_e^{Cu} > T_e^{Ag}$

(C) $T_e^{Ag} \approx T_e^{Cu} > T_e^{Fe}$

(D) $T_e^{Fe} \approx T_e^{Ag} > T_e^{Cu}$